

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 1 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução de instalação e remoção de cabos de MT e BT em equipamentos (Desconectáveis e network protector) da rede de distribuição de energia elétrica subterrânea, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea ou poço de inspeção mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 2 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Cabo Isolado

Trata-se de um cordão de vários condutores unidos, e que é protegido(a) por algum tipo de revestimento (isolação) e cobertura sobre a isolação. Este cordão conta com isolamentos específicos para cada aplicação, com o objetivo de conferir maior resistência e minimizar possíveis intervenções externas, de forma a promover maior segurança em seu uso, e reduzir, assim, as chances de choques elétricos, curtos-circuitos, de queima de equipamentos e componentes e possível geração de incêndio.

4.2 Caixa de Ligação ou Poço de Inspeção

Área projetada para abrigar somente cabos e componentes (desconectáveis e emendas) de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica. Assim como câmaras subterrâneas, são considerados espaços confinados.

4.3 Chave Seccionadora Isolada a Óleo Subterrânea

Uma chave seccionadora é um dispositivo de manobra destinado a isolar ou manobrar trechos ou partes de circuitos elétricos e/ou um determinado equipamento. As chaves empregadas no sistema subterrâneo são sempre tripolares, ou seja, o seccionamento é feito nas três fases de forma simultânea por um eixo que se movimenta até um contato elétrico fixo. Ela é acondicionada dentro de um tanque de aço ou ferro fundido (com grau de proteção IP-68, submersível), selado e imersa óleo mineral isolante. Este tipo de seccionadora possui normalmente 3 posições: aberto, fechado e aterrado.

4.4 Chave Seccionadora Isolada à SF6

Uma chave seccionadora é um dispositivo de manobra destinado a isolar ou manobrar trechos ou

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 3 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

partes de circuitos elétricos e/ou um determinado equipamento. As chaves empregadas no sistema subterrâneo são sempre tripolares, ou seja, o seccionamento é feito nas três fases de forma simultânea por um eixo que se movimenta até um contato elétrico fixo. Ela é acondicionada dentro de um tanque de aço, selado e preenchido com gás SF₆ (Hexafluoreto de Enxofre) para garantir a isolação dos contatos elétricos. Este tipo de seccionadora possui normalmente 3 posições: aberto, fechado e aterrado.

4.5 Câmara Subterrânea

Área projetada para abrigar equipamentos, cabos e componentes de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica não sendo projetados para ocupação humana contínua e por também possuir meios limitados de entrada e saída e em que exista ou possa existir atmosfera perigosa, são considerados espaços confinados.

4.6 Hexafluoreto de Enxofre ou Gás SF₆

É um gás artificial amplamente utilizado em equipamentos elétricos de alta tensão. É incolor, inodoro, incombustível e quimicamente muito estável. Devido possuir grande estabilidade, torna-se muito útil na indústria, pois é um excelente isolador elétrico e pode efetivamente extinguir um arco elétrico.

4.7 Manobra

Ação sobre um dispositivo elétrico para mudar seu estado atual para um estado desejado conforme planejamento da atividade. Para um protetor de rede esta mudança de estado por ser em 3 condições 1) desligado (Aberto); 2) ligado no automático (Automático) e 3) ligado no manual (Manual).

4.8 Protetor de Rede ou Network Protector

Dispositivo automático, instalado no secundário dos transformadores do sistema reticulado de distribuição e em Spots do sistema duplo radial seletivo, destinado a impedir que haja fluxo de energia no sentido da malha secundária para o primário e a restabelecer automaticamente a ligação quando do retorno do sistema às condições normais de operação. Tem a função de: 1) abrir automaticamente para uma falta no alimentador primário e isolar a falta da rede secundária; 2) abrir automaticamente quando o disjuntor do alimentador primário, instalado na subestação, for aberto na ausência de falta e 3) fechar automaticamente quando houver uma tendência de fluxo de potência ativa e/ou reativa fluindo do primário para o secundário do transformador. É composto basicamente de um disjuntor de baixa tensão isolado a ar controlado por um relé unidirecional.

4.9 Sistema Reticulado de Distribuição

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 4 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

Sistema ou rede de distribuição de energia elétrica no qual todos os circuitos secundários de distribuição são interligados, de modo a formarem uma malha única, que alimenta as cargas a ela conectadas. Esta malha pode ser setorizada, para um grupo menor de clientes, ou exclusiva para um único cliente, sendo denominada como Reticulado Exclusivo ou SPOT.

4.10 Terminais e Acessórios Desconectáveis

TDC: Terminal Desconectável tipo Cotovelo – Acessório isolado que serve para conectar ramais ou derivações em cabos isolados subterrâneos, sendo limitado em 200 A;

TDR: Terminal Desconectável tipo Reto – Acessório isolado muito utilizado como uma emenda desconectável reta, em cabos subterrâneos, mas pode ser usado para derivações e outras montagens, sendo limitado em 200 A.

TBB: Terminal Básico Blindado – Acessório isolado desconectável muito utilizado para pontos de emendas ou derivação de cabos de potência, normalmente confeccionado com capacidade de 600A.

PBI: Plugue Básico Isolante – Acessório desconectável isolado, dotado de ponto de teste capacitivo de tensão, projetado para selar mecanicamente e isolar eletricamente o condutor de um cabo de potência terminando com um acessório isolado desconectável de 600A. Este acessório deve ser protegido pela tampa ou capa protetora (CP) do plugue básico isolante.

MIB: Módulo Isolante Blindado – Acessório projetado para conectar dois cabos elétricos através de acessórios isolados desconectáveis.

RIB: Receptáculo Isolante Blindado - acessório projetado para selar mecanicamente, isolar e blindar eletricamente uma bucha de equipamento ou barramento desconectável.

PR: Plugue de Redução – Acessório isolado desconectável destinado a estabelecer uma interface entre acessórios desconectáveis com correntes nominais diferentes.

PC: Plugue de Conexão – Acessório projetado para conectar dois cabos elétricos através de acessórios isolados desconectáveis.

BLE: Bucha de Ligação de Equipamento – Bucha instalada em equipamentos destinada a receber um elemento de conexão ou acessório isolado desconectável.

4.11 Turma de Rede Subterrânea

Equipe composta por no mínimo 3 profissionais para a execução das atividades na rede de distribuição de energia elétrica subterrânea. Para isto devem estar enquadrados nas leis e normas regulamentadoras e condições estabelecidas neste documento e todos os demais documentos. Os

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 5 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

serviços somente devem ser atribuídos a empregados que estiverem treinados, habilitados, qualificados, capacitados e autorizados a executá-los e as tarefas distribuídas de acordo com a capacidade técnica de cada um.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em Altura;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

ABNT NBR-11835 - Acessórios isolados desconectáveis para cabos de potência para tensões de 15kV a 35kV.

POP.00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00112.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL. - Comunicação com o COI;

POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00777.EQTL. - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00767.EQTL. - Inspeção em Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00782.EQTL - Manobra de Protetor de Rede (network protector);

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 6 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

POP.00780.EQTL - Manobra de chave a isolada a óleo (network protector);

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
3 colaboradores no mínimo para equipes em espaço confinado;	De 40 a 60 minutos; Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples, já com a autorização para adentrar o espaço confinado.	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Calço para pneus;	4
		Detector de gases (calibrado antes da atividade)	1
		Chave de abertura de tampões	2
		Lanterna intrinsecamente segura	1
		Tripé;	1
		Dispositivo trava quedas;	1
		Lona para ferramentas;	1
		Ventilador para conforto térmico;	1
		Bomba de recalque;	1
		Gerador à combustão;	1
		Grade de isolamento da entrada do espaço confinado;	4
		Cones e fitas refletivas para isolamento de canteiro de trabalho;	Q/Nec
		Cones refletivos para isolamento de canteiro de trabalho;	12

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 7 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Fitas refletivas para isolamento de canteiro de trabalho;	4
		Sinalizadores noturnos (<i>em caso de trabalho em períodos de baixa luminosidade</i>);	4
		Rádio comunicador ou Celular;	1
		Kit de resgate;	Q/Nec
		Conjunto de içamento;	1
		Quadro de distribuição de energia	1
		Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg	1
		Alicate amperímetro	1
		Detector de tensão capacitivo;	1
		Bastão de manobra.	1
		Conjunto de chaves para abertura e manutenção de protetores	1 Conj
		Conjunto de chaves e kit para abertura e fechamento de desconectáveis	1 Conj
		Torquímetro	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 8 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Bota de borracha de cano longo ou botas de sobrepor (<i>locais com água</i>);	1 par
		Protetor Facial;	1
		Cinto paraquedista;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI's serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.	

6.2 Procedimentos a serem realizados antes da conexão e desconexão de cabos MT e BT dos equipamentos.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Eletricistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma/Eletricista. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas. 1.4. Inspecionar e testar as luvas e	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 9 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes – Eletricistas. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5 Inspecionar e checar calibração do detector de gases conforme diretrizes do fabricante - Eletricistas; 1.6 Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)) - Chefe de turma.		necessários para realização dos serviços em campo;
2. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção	2.1. O contato com o Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL. - Comunicação com o COI. Nota 04: Esse teste é opcional. 2.2 Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 10 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	trânsito e normas internas de condução de veículo- Chefe de turma/Eletricista.		
4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança. – Chefe de Turma. Nota 05: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite proteção dos eletricitistas e logística de deslocamento de material. 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular; Vestimentas Retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;
5. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade – Eletricista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP. 00110.EQTL. - Atividades	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 11 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Preliminares de Segurança – Eletricista.	Atropelamento;	Utilizar os (EPIs) Complementares: Óculos de Proteção; Luvas de vaqueta; Nota 06: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. – Chefe de Turma. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais).	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Paralisar a atividade; Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Bota de borracha de cano longo.
7. Elaborar APR.	7.1 Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário específico. 7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos; Acidente de	Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 12 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança. Nota 07: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	trânsito;	Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Chefe de Turma/Eletricistas. 8.2. Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona em local que dificulte o acesso ao espaço confinado. 8.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. Nota 08: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao ponto de acesso ao espaço confinado, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricista vigia, evitando o acesso ao veículo quando os dois eletricistas estiverem no espaço confinado - eletricista	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 13 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	vigia. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.		
9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	9.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, protetor facial, luva de vaqueta – Eletricista. 9.2 Deverá ser utilizado trava queda do conjunto de dispositivos do Tripé de resgate e trava queda retrátil auxiliar. Óculos de Proteção e luvas de vaqueta, deverão ser utilizados a partir da etapa 5.	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;
10. Elaborar PET	10.1 Iniciar preenchimento da Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 09: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no preenchimento da PET.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos.	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 14 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	10.2. Caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 11. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Acidente de trânsito;	Botina de segurança;
11. Acesso da equipe a Câmaras Subterrâneas	11.1 Realizar a abertura do da Tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.2 Realizar a medição de gases conforme POP.00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.3 Se o ambiente estiver inundado, proceder a drenagem da água do ambiente conforme POP.00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 10: anotar todas as medições do detalhe 11.2 e, caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 15 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	11.4 Descer na câmara transformadora observando os riscos e controles descritos no POP.00777.EQTL. - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 11: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço confinado antes de iniciar a descida e caso as condições da escada estejam inadequadas (exemplo: corrosão, fixação etc.), deverá ser instalada a escada de fibra de vidro para uma descida segura. Nota 12: Obrigatoriamente, o primeiro eletricista ao adentrar ao espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases		no espaço confinado;
--	--	--	----------------------

6.3 Desconexão e conexão de cabos BT em protetores de rede

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparação para desconexão de cabos de BT em protetor de rede	1.1 Efetuar comunicação com a Gerência de Manutenção informando o início da manobra. O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL. - Comunicação com o COI – Chefe de Turma.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Queda do eletricista;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 16 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	1.2 Efetuar inspeção dos equipamentos, cabos e acessórios conforme POP.00767.EQTL. - Inspeção em Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 1.3 Efetuar inspeção nos equipamentos, nos cabos primários e cabos secundários; 1.4 Realizar medição de carga nos cabos de saída do protetor de rede, conforme POP.00788.EQTL – Medição de corrente instantânea e gráfica.; 1.5 Realizar a marcação de referência dos cabos em relação as fases e em relação ao disjuntor, barramento ou chave em que estão conectados (no caso de cabines exclusiva ou clientes). Nota 13: Antes de efetuar qualquer manobra no protetor, é muito importante fazer uma verificação dos demais protetores, próximos estejam operando em carga. 1.6 Efetuar manobra de desligamento do protetor de rede (network protector), conforme POP.00782.EQTL – Manobra de Protetor de Rede (network protector).	Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 17 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Nota 14: Com a alavanca nesta posição (Desligado/Aberto), o protetor encontra-se bloqueado, ou seja, mesmo em condições favoráveis de religamento, o mesmo, permanecerá desligado. 1.7 Efetuar medição de corrente (medição carga) nos cabos dos disjuntores na cabina do consumidor e confirmar as marcações. 1.8 Acionar bloqueio contra religamento accidental (se houver) e colocar sinalização. Nota 15: As leituras de corrente nos cabos dos disjuntores referentes ao protetor que foi desligado deverão ser ZERO. Nota 16: A equipe deve interromper a tarefa e comunicar a Gerência de Manutenção e o responsável pela programação, caso haja divergências ou dúvidas em qualquer uma das etapas das atividades		
2. Efetuar desconexão de cabos de BT em protetor de rede	2.1 Realizar manobra de desligamento da chave primária AT, acoplada ao transformador, movimentando a alavanca para a posição aberta (OPEN), conforme POP.00780.EQTL – Manobrar chave isolada a óleo ou, desacoplar os terminais desconectáveis do transformador conforme passo de	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Queda do eletricitista; Presença de	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 18 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	tarafa 6.4.2 deste Procedimento Operacional Padrão. 2.2 Selecionar uma das fases do protetor e remover a isolação do barramento de saída de cabos do protetor (terminal Spade) desta fase; Nota 17: Observar se as marcações de referência dos cabos, em relação as fases do protetor estão mantidas, antes de iniciar a atividade. 2.3 Desconectar os terminais do cabo com ferramentas isoladas, da fase selecionada, sempre um terminal de cada vez, isolando os terminais, logo após a desconexão, com cuidado; Nota 18: A carcaça o protetor deverá ser isolada com manta de borracha, antes de desconectar o primeiro terminal. 2.4 Repetir as etapas 2.1 e 2.2 para as demais fases; Nota 19: Após esta etapa, o protetor estará com os cabos de baixa tensão desconectados e isolados. 2.5 Instalar identificação de trabalhos na rede, não manobrar, e bloqueio de equipamento.	gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Utilizar manta de borracha; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;
3. Efetuar conexão de cabos	3.1 Confirmar se a alavanca de manobra da chave primária AT,	Lesões Físicas e Cortes	Utilizar os (EPI's) básicos:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 19 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

de BT em protetor de rede	acoplada ao transformador, está na posição desligado ou aberto (OPEN), conforme POP.00780.EQTL – Manobra chave isolada a óleo. ou se os terminais desconectáveis estão desconectados do transformador. 3.2 Remover a isolação dos terminais de cabos e conectar um terminal por vez utilizando ferramentas isoladas, no barramento de saída de cabos do protetor (terminal Spade), em uma das fases; Nota 20: A carcaça o protetor deverá ser isolada com manta de borracha, antes de conectar o primeiro terminal. Nota 21: Observar se as marcações de referência estão mantidas e se as marcações estão corretas, antes realizar o fechamento. 3.3 Isolar o barramento de saída de cabos do protetor (terminal Spade), após conexão de todos os terminais de cabos, na primeira fase selecionada; 3.4 Repetir as etapas 3.2 e 3.3 para as demais fases; Nota 22: Garantir que os terminais de cabos fiquem bem conectados no barramento de saída de cabos do protetor (terminal Spade) e que o	perfurações nas mãos, braços, rosto; Queda do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Utilizar manta de borracha; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;
---------------------------	---	---	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 20 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	conjunto fique bem isolado, evitando contato das partes vivas com a água, em caso de alagamento da câmara. 3.5 Instalar identificação de trabalhos na rede, não manobrar, e bloqueio de equipamento 3.6 Realizar faseamento do protetor, caso haja troca de equipamentos, substituição de emendas ou desconectáveis na rede, conforme, manual do fabricante e POP.00754.EQTL – manutenção preventiva e corretiva em protetores de rede (network protector). (em elaboração), caso haja;		
4. Efetuar desconexão de cabos de BT em protetor de rede operando em tensão superior a 300 V.	4.1 Confirmar se o circuito foi desligado, realizado aterramento do disjuntor na subestação e se foi realizada a drenagem da corrente residual, do cabo subterrâneo, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 4.2 Desligar sistema de exaustão \ ventilação, sistema de drenagem, geradores e conferir se o transformador está desligado (verificar ruído característico de operação e medições com alicate amperímetro);	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Queda do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 21 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	4.3 Mover a alavanca de manobra da chave primária AT, acoplada ao transformador, para a posição aterrado (GROUND), conforme POP.00780.EQTL – Manobra chave isolada a óleo. Ou, desacoplando os terminais desconectáveis do transformador conforme passo de tarefa 6.4.2 deste Procedimento Operacional Padrão. 4.4 Selecionar uma das fases do protetor e remover a isolação do barramento de saída de cabos do protetor (terminal Spade) desta fase; Nota 23: Observar se as marcações de referência dos cabos, em relação as fases do protetor estão mantidas, antes de iniciar a atividade. 4.5 Desconectar os terminais de cabos com ferramentas isoladas, da fase selecionada, sempre um terminal de cada vez, isolando os terminais, logo após a desconexão, com cuidado; Nota 24: A carcaça o protetor deverá ser isolada com manta de borracha, antes de desconectar o primeiro terminal. 4.6 Repetir as etapas 4.4 e 4.5 para as demais fases; Nota 25: Após esta etapa, o protetor		confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Utilizar manta de borracha; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;
--	--	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 22 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	estará com os cabos de baixa tensão desconectados e isolados. 4.7 Instalar identificação de trabalhos na rede, não manobrar, e inserir bloqueio de para evitar religamento.		
5. Efetuar conexão de cabos de BT em protetor de rede operando em tensão superior a 300 V.	5.1 Confirmar se o circuito continua desligado, realizado aterramento do disjuntor na subestação e se foi realizada a drenagem da corrente residual, do cabo subterrâneo, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 5.2 Desligar sistema de exaustão \ ventilação, sistema de drenagem, geradores e conferir se o transformador está desligado (verificar ruído característico de operação e medições com alicate amperímetro); 5.3 Remover a isolação dos terminais de cabos e conectar um terminal por vez com ferramentas isoladas, no barramento de saída de cabos do protetor (terminal Spade), em uma das fases; Nota 25: A carcaça o protetor deverá ser isolada com manta de borracha, antes de conectar o primeiro terminal.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Queda do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Utilizar manta de borracha; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 23 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Nota 26: Observar se as marcações de referência estão mantidas e se as marcações estão corretas, antes realizar o fechamento. 5.4 Isolar o barramento de saída de cabos do protetor (terminal Spade), após conexão de todos os terminais de cabos, na primeira fase selecionada; 5.5 Repetir as etapas 5.3 e 5.4 para as demais fases; Nota 27: Garantir que os terminais de cabos fiquem bem conectados no barramento de saída de cabos do protetor (terminal Spade) e que o conjunto fique bem isolado, evitando contato das partes vivas com a água, em caso de alagamento da câmara. 5.6 Instalar identificação de trabalhos na rede, não manobrar, e bloqueio de equipamento 5.7 Realizar faseamento do protetor, caso haja troca de equipamentos, substituição de emendas ou desconectáveis na rede, conforme, manual do fabricante e POP.00754.EQTL – manutenção preventiva e corretiva em protetores de rede (network protector). Caso haja;		atividade;
--	---	--	------------

6.4 Desconexão e conexão de cabos de MT em equipamentos com terminais desconectáveis tipo TBB (transformadores e chaves)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 24 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

1. Preparação para desconexão de cabos de MT em equipamentos com terminais desconectáveis tipo TBB	1.1 Efetuar comunicação com a Gerência de Manutenção informando o início da atividade. O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL. - Comunicação com o COI – Chefe de Turma. 1.2 Efetuar inspeção dos equipamentos, cabos e acessórios conforme POP.00767.EQTL. - Inspeção em Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 1.3 Efetuar inspeção nos equipamentos, nos cabos primários e cabos secundários; 1.4 Confirmar se o circuito foi desligado, se foi realizado aterramento do disjuntor na subestação, se foi realizado o aterramento de um ponto próximo ao ponto da atividade, se a chave primária foi desligada e aterrada, no ponto da atividade (se houver), e se foi realizada a drenagem da corrente residual, do cabo subterrâneo, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5	Choque elétrico Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Queda do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Utilizar manta de borracha; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;
--	---	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 25 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	kV. 1.5 Desligar sistema de exaustão \ ventilação, sistema de drenagem, geradores e conferir se o transformador está desligado (verificar ruído característico de operação e medições com alicate amperímetro); Nota 28: Verificar os pontos necessários para aterramento, lembrando que, para a abertura e o fechamento dos desconectáveis os ramais devem estar protegidos de uma possível tensão de retorno.		
2. Efetuar desconexão de cabos de MT em equipamentos com terminais desconectáveis tipo TBB	2.1 Efetuar manobra de desligamento do protetor de rede (network protector), conforme POP.00782.EQTL – Manobra de Protetor de Rede (network protector). Nota 29: Com a alavanca nesta posição (Desligado/Aberto), o protetor encontra-se bloqueado, ou seja, mesmo em condições favoráveis de religamento, o mesmo, permanecerá desligado. 2.2 Fazer a limpeza externa dos desconectáveis que pretende intervir. 2.3 Retirar a tampa ou capa de proteção do ponto de testes do PBI no terminal desconectável,	Choque elétrico Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Queda do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 26 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	utilizando luva isolante de classe de tensão adequada para a atividade. 2.4 Realizar o teste de funcionamento do detector capacitivo, no botão de testes manual, depois realizar o teste de ausência de tensão, no ponto de teste do terminal desconectável (PBI), na primeira fase. 2.5 Repetir o procedimento de teste de ausência de tensão, no ponto de teste do terminal desconectável das demais fases do circuito a ser desconectado do equipamento. 2.6 Realizar novamente o teste de funcionamento do detector capacitivo, no botão de testes manual e, se possível, realizar o teste em uma fase ligada, para confirmar a funcionamento correto do detector capacitivo. Nota 30: se necessário, efetuar a limpeza e utilizar o soprador térmico no ponto de teste Nota 31: caso o teste do detector de tensão indique informação contrária a esperada em qualquer uma das etapas, toda a operação das etapas 2.4, 2.5 e 2.6, deve ser desconsiderada e um novo teste deve ser realizado, utilizando outro detector capacitivo. Persistindo a dúvida, solicitar o Identificador de		Cinto paraquedista; Utilizar manta de borracha; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Detector de tensão capacitivo;
--	---	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 27 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Cabo de Potência, conforme POP.00764.EQTL. - Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT. 2.7 Retirar a tampa ou capa de proteção (CP) do ponto de testes do PBI no terminal desconectável, a ser removido do transformador ou da chave. Nota 32: Conferir identificação de faseamento antes de iniciar a desconexão do primeiro terminal, caso não haja marcação, proceder com as marcações de faseamento conforme sequência de fases. 2.8 Remover o PBI do TBB da primeira fase, utilizando luva isolante de classe adequada e chave correta, conforme manual do fabricante e treinamento. Nota 33: Em caso de centelhamento ou ruído anormal, durante o início da remoção, deve-se paralisar a atividade. 2.9 Posicionar-se adequadamente de frente para o equipamento e iniciar a remoção do TBB de uma fase por vez, utilizando luva isolante de classe adequada. 2.10 Conectar o PBI nas duas pontas do TBB, fixando-o com torquímetro e protegendo com a		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 28 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	tampa ou capa protetora (CP). Nota 34: Para fechamento dos desconectáveis tipo TBB, sempre utilizar o torquímetro apropriado e com calibragem adequada, conforme técnicas aplicadas em treinamento. Nota 35: Utilizar o kit de limpeza e conexão de desconectáveis (soprador térmico, silicone, solvente e tecido próprio para assepsia) 2.11 Instalar proteção (RIB) na BLE (bucha de ligação do equipamento) para evitar contaminação, batidas ou riscos à mesma. Nota 36: Ficar atento quanto ao posicionamento para evitar que partes do corpo que não estão protegidas pelas luvas isolantes se aproximem de possíveis pontos de energização (PBI ou BLE). Nota 37: Nunca se posicione na frente da boca do terminal desconectável no momento de sua remoção. Nota 38: o processo de desconexão, tamponamento do terminal desconectável e instalação de RIB na bucha do equipamento, devem ser realizados por completo em uma fase por vez, antes de iniciar outra. 2.12 Repetir os passos acima para as demais fases do circuito atentando para as marcações existentes nos cabos e no		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 29 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	equipamento. 2.13 Instalar sinalização no local para evitar reenergização acidental ou manobra indevida e instalar os devidos bloqueios;		
3. Efetuar conexão de cabos de MT em equipamentos com terminais desconectáveis tipo TBB	3.1 Efetuar comunicação com a Gerência de Manutenção informando o início da atividade. O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL. - Comunicação com o COI – Chefe de Turma. 3.2 Efetuar inspeção dos equipamentos, cabos e acessórios conforme POP.00767.EQTL. - Inspeção em Câmaras Transformadoras em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 3.3 Efetuar ou confirmar manobra de desligamento do protetor de rede (network protector), conforme POP.00782.EQTL – Manobra de Protetor de Rede (network protector). Nota 39: Com a alavanca nesta posição (Desligado/Aberto), o protetor encontra-se bloqueado, ou seja, mesmo em condições favoráveis de religamento, o mesmo, permanecerá desligado.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Queda do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Utilizar manta de borracha; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 30 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	3.4 Realizar a limpeza externa dos desconectáveis que pretende intervir. 3.5 Retirar a CP do ponto de testes do PBI no terminal desconectável, utilizando luva isolante de classe de tensão adequada para a atividade. 3.6 Realizar o teste de funcionamento do detector capacitivo, no botão de testes, depois realizar o teste de ausência de tensão, no ponto de teste do terminal desconectável, na primeira fase. 3.7 Repetir o procedimento de teste de ausência de tensão, no ponto de teste do terminal desconectável das demais fases do circuito a serem conectadas no equipamento. 3.8 Realizar novamente o teste de funcionamento do detector capacitivo, no botão de testes manual e, se possível, realizar o teste em uma fase ligada, para confirmar a funcionamento correto do detector capacitivo. Nota 40: se necessário, efetuar a limpeza e utilizar o soprador térmico no ponto de teste Nota 41: caso o teste do detector de tensão indique informação contrária a esperada em qualquer uma das		Detector de tensão capacitivo;
--	--	--	--------------------------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 31 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	etapas, toda a operação das etapas 2.4, 2.5 e 2.6, deve ser desconsiderada e um novo teste deve ser realizado, utilizando outro detector capacitivo. Persistindo a dúvida, solicitar o Identificador de Cabo de Potência, conforme POP.00764.EQTL. Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT. 3.9 Repetir os passos 3.4 ao 3.8 nas demais fases. 3.10 Remover o RIB da BLE da primeira fase a ser conectada no equipamento. 3.11 Remover a capa protetora (CP) dos PBIs, nas duas pontas do TBB, e remover os PBIs, com cuidado para não haver contaminação dos componentes. Nota 42: Conferir a sequência de fases e as devidas identificações antes de iniciar a conexão. Nota 43: Em caso de centelhamento ou ruído anormal, durante o início da remoção, deve-se paralisar a atividade. Nota 44: Atentar-se quanto ao posicionamento para evitar que partes do corpo que não estão protegidas pelas luvas isolantes se aproximem de possíveis pontos de		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 32 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	energização acidental. Nota 45: Nunca se posicione na frente da boca do terminal desconectável no momento de sua abertura ou remoção do PBI. 3.12 Posicionar-se adequadamente de frente para o equipamento e iniciar a conexão do primeiro TBB, uma fase por vez, utilizando luva isolante de classe adequada, observando a marcação das fases dos cabos e do equipamento. Nota 46: Utilizar o kit de limpeza e conexão de desconectáveis (soprador térmico, silicone, solvente e tecido próprio para assepsia) 3.13 Instalar o PBI do TBB da primeira fase que foi conectada no equipamento, utilizando luva isolante de classe adequada e chave correta, conectada ao torquímetro, conforme manual do fabricante e treinamento. Nota 47: Para fechamento dos desconectáveis tipo TBB, sempre utilizar o torquímetro apropriado e com calibragem adequada, conforme técnicas aplicadas em treinamento. 3.14 Instalar a CP no PBI do terminal desconectável, conectado à primeira fase do equipamento. Nota 48: o processo de abertura do terminal desconectável, remoção do		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 33 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	PBI, instalação no equipamento, reconexão do PBI e colocação do CP, deve ser realizado por completo, em uma fase por vez, antes de iniciar outra. 3.15 Repetir os passos acima para as demais fases, observando cuidadosamente as marcações. 3.16 Realizar conferência das montagens, marcação e conexão das fases, bem como as fixações dos acessórios desconectáveis; 3.17 Realizar a manobra da chave, (se houver), para a posição determinada pelo responsável pela programação dos serviços, proceder conforme POP.00780.EQTL – Manobra chave isolada à óleo ou POP.00781.EQTL – Manobra chave isolada à gás SF6; 3.18 Efetuar manobra de religamento do protetor de rede (network protector), conforme POP.00782.EQTL – Manobra de Protetor de Rede (network protector). 3.19 Retirar sinalização e bloqueios do local;		
--	--	--	--

6.5 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de
-------	-----------	----------------	------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 34 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

			Controle
1. Fechamento de Tampa de acesso de pessoal em Câmaras	1.1 Os eletricitas dentro do espaço confinado devem iniciar a saída do ambiente conforme POP. 00777.EQTL. - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 49: Obrigatoriamente, o último eletricitista a sair do espaço confinado dever ser o esteja portando o detector de gases. 1.2 Realizar o fechamento da tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP. 00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
2. Informar ao	2.1 Informar ao Gerência de		Utilizar os (EPI's)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 35 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

Gerência de Manutenção	Manutenção a finalização da atividade.		básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
3. Organizar o local de trabalho.	3.1 Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 50: a equipe deverá recolher todos os resíduos gerados pela atividade (caixa, papel, pedaço de fio, saco plástico etc.). 3.3. Organizar o local de trabalho POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção; Ligar pisca alerta do veículo; Nota 51: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
4. Retirar sinalização	4.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 36 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	POP.00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.	desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;
--	--	--	---

6.6 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os eletricitistas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricitista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e cabos energizados.
- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.
- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Em todo o tempo em que a atividade for realizada dentro do espaço confinado, o detector de gases deve estar ligado e, em caso de alarme do detector de gases, o ambiente dever ser evacuado imediatamente.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 19/11/2025	Página: 37 de 37
Título: Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos (Chave Primária e Network Protector) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00791.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

- Nunca uma atividade deve ser executada dentro do espaço confinado sem que haja no mínimo 2 eletricitas dentro do citado espaço e o vigia do lado de fora;
- Se o vigia precisar se ausentar, a atividade deve ser imediatamente paralisada e os eletricitas que esteja trabalhando no espaço confinado devem se retirar do mesmo;
- Em todo o momento, os eletricitas dentro do espaço confinado precisam estar em comunicação com o vigia e vice-versa;
- Transportar equipamento ou ferramenta dentro da caçamba, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificulte a movimentação e posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXO

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/11/2023		Emissão Inicial	Pedro Paulo Barros Dias
01	18/11/2025		Alteração na logo do cabeçalho.	Carlos Roberto Pereira da Silva

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição